

Recursividade

Questão 1: Análise de Fluxo (Teste de Mesa)

Dada a função abaixo, realize o teste de mesa detalhado para a chamada.

```
void exercicio1(int n) {  
    if (n > 0) {  
        printf("Entrando: %d\n", n);  
        exercicio1(n - 1);  
        printf("Saindo: %d\n", n);  
    }  
}
```

O que deve conter na sua resposta:

1. A sequência exata de mensagens impressas no console.

Como (n) não foi especificado, ao colocar qualquer número irá imprimir as mensagens. Usei n = 3 neste exemplo.

1. Entrando: 3
2. Entrando: 2
3. Entrando: 1
4. Saindo: 1
5. Saindo: 2
6. Saindo: 3

2. Um desenho ou esquema (pode ser em texto) representando a Pilha de Execução no momento em que a função atinge o Caso Base.

exercicio1(0) ➡ TOPO	(Condição $n > 0$ é falsa: Caso Base atingido)
exercicio1(1)	(Pausada na linha da chamada recursiva)
exercicio1(2)	(Pausada na linha da chamada recursiva)
exercicio1(3) ➡ BASE	(Pausada na linha da chamada recursiva)